1. No mês de junho de 2025, o verão europeu e o inverno brasileiro apresentaram recordes de temperaturas. Em Portugal foi registrada a temperatura máxima de 46,6°C; no mesmo período, uma cidade brasileira do estado de Santa Catarina registrou a temperatura mínima de –10°C.
A tabela a seguir apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias químicas.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
1	-19	180
2	34	297
3	-12	133
4	-84	22
5	53	289

Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal e no estado de Santa Catarina, a substância química da tabela que se apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares, sem mudança de estado físico, sob pressão atmosférica, é a de número
a) 2.

b) 1.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

2. Uma mistura contendo 96% de álcool etílico e 4% de água, em volume, possui temperatura de ebulição igual a 78,1°C ao nível do mar. A ela são adicionadas algumas pequenas limalhas de ferro, que ficam sobrenadantes na mistura líquida.
Considere as afirmações abaixo, sobre essa mistura de três componentes.
I. As limalhas de ferro ficam na superfície, devido à tensão superficial da fase líquida, e podem ser separadas da mistura por filtração simples.
II. A mistura álcool etílico e água constitui uma solução azeotrópica.
III. O álcool etílico e a água nessa mistura podem ser separados por destilação fracionada.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.

b) Apenas III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

3. As restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal, a produção do cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento, no qual a rocha do mineral é triturada e tratada em tanques de água contendo surfactantes, e, em seguida, essa mistura é submetida à aeração. Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal.
Qual método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal?

a) Filtração

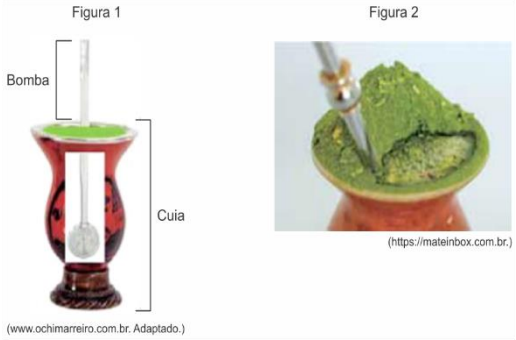
b) Flotação

c) Destilação

d) Decantação

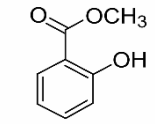
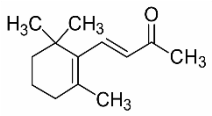
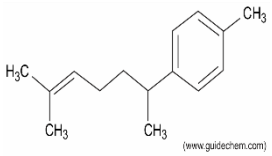
e) Centrifugação

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.
A erva mate é uma planta originária da América do Sul, consumida no Brasil habitualmente no Rio Grande do Sul na forma de infusão, o chimarrão. As folhas da erva mate são comercializadas desidratadas e fragmentadas. Para o preparo do chimarrão, além da erva mate, utiliza-se um recipiente e uma haste metálica denominados, respectivamente, cuia e bomba, mostrados nas figuras 1 e 2. A infusão é preparada na



cuia, adicionando-se erva mate e água quente. O chimarrão é bebido por sucção no bocal da bomba.

A infusão contém diversas substâncias que conferem seu sabor e aroma. As fórmulas estruturais de três dessas substâncias são representadas na tabela.

Substância	Fórmula estrutural
1	 (www.sigmaaldrich.com)
2	 (www.sigmaaldrich.com)
3	 (www.guidechem.com)

4. a) Considere o preparo do chimarrão. Classifique a mistura que se forma dentro da cuia quanto ao seu número de fases.
Dê o nome do processo de separação que é realizado com o emprego da bomba.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

5. Ao realizar um experimento, um aluno deixou cair uma certa quantidade de sal de cozinha em um copo contendo 100 mL de óleo de soja. Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 mL de água fria e agitou vigorosamente. Após um certo tempo em repouso, a mistura no copo apresentou três fases. Sobre essas fases e a possível recuperação do sal derrubado, considere as afirmações abaixo.
I. As fases, na ordem de baixo para cima, são constituídas por sal sólido, seguido de solução aquosa salina e de óleo de soja, devido às diferentes densidades dos componentes da mistura.
II. A solução aquosa está supersaturada em sal, e o óleo de soja praticamente não contém sal, devido às diferentes polaridades das substâncias.
III. Todo o sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja, seguida por filtração simples e evaporação.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) I, II e III.

6. Existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias (como solvente), em baterias de carros etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iónica e diarreia.
Essa água é chamada de
a) dura.

b) pesada.

c) sanitária.

d) destilada.

e) oxigenada.

7. No Rio Grande do Norte, já se produz a flor de sal, cobiçado tempero que há algum tempo aparece nos cardápios de restaurantes de alto gabarito. O processo de sua produção é artesanal, em que a água do mar é levada a tanques escavados e vai passando de um tanque para outro, ficando cada vez mais concentrada. Em determinado nível de saturação da água, o sal comum começa a se cristalizar e se precipitar no fundo. E com o sol intenso, clima seco e vento constante, a flor de sal se forma como uma fina rede cristalina na superfície da solução concentrada.
ORENSTEIN, J. Disponível em: http://blog.estadao.com.br. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado).

O método utilizado para a obtenção desse tempero é a
a) filtração.

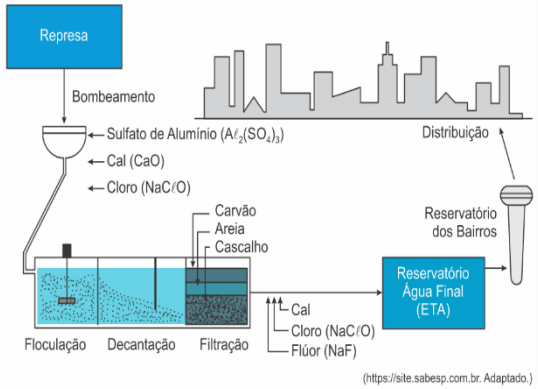
b) destilação.

c) decantação.

d) evaporação.

e) sublimação.

8. Analise o esquema de uma estação de tratamento de água (ETA), em que são usados diversos reagentes químicos para a obtenção da água potável.



(https://site.sabesp.com.br. Adaptado.)

A fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado para impedir a proliferação de microrganismos na água são, respectivamente
a) CaO e $A\ell_2(SO_4)_3$

b) $NaC\ell O$ e NaF

c) CaO e NaF

d) $A\ell_2(SO_4)_3$ e NaF

e) $A\ell_2(SO_4)_3$ e $NaC\ell O$

9. A imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estado físico distintas:
Mudança 1 – água formada na superfície externa de um copo.
Mudança 2 – água proveniente do derretimento de gelo.

(www.purizon.com.br)

De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre
a) condensação em 1 e fusão em 2; e ambos os processos são exotérmicos.

b) liquefação em 1 e em 2; um processo exotérmico.

c) condensação e processo exotérmico em 1; fusão e processo endotérmico em 2.

d) liquefação e processo endotérmico em 1; fusão e processo exotérmico em 2.

e) sublimação em 1 e liquefação em 2; e ambos os processos são exotérmicos.

10. Considere as misturas presentes na tabela.

Número da mistura	Mistura
I	água + areia
II	leite integral
III	ouro 18 quilates
IV	maionese

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Sobre a classificação dessas misturas e os métodos adequados de separação de seus componentes foram feitas as seguintes afirmações:
X) A mistura é heterogênea e seus componentes podem ser separados por filtração simples.
Y) A mistura é homogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples.
Z) A mistura é heterogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples.
A correta associação entre as misturas e as afirmações feitas é
a) I-X, II-Z, III-Y, IV-Z.

b) I-X, II-X, III-Y, IV-Y.

c) I-Y, II-X, III-Y, IV-Z.

d) I-Y, II-Y, III-X, IV-Z.

e) I-X, II-Z, III-Y, IV-Y.

11. Observe a imagem.

(www.uol.com.br)

Um chá é preparado mergulhando-se um sachê contendo ervas em água quente. Durante esse preparo, ocorrem dois processos de separação de misturas, que são
a) destilação por arraste de vapor e extração com solvente.

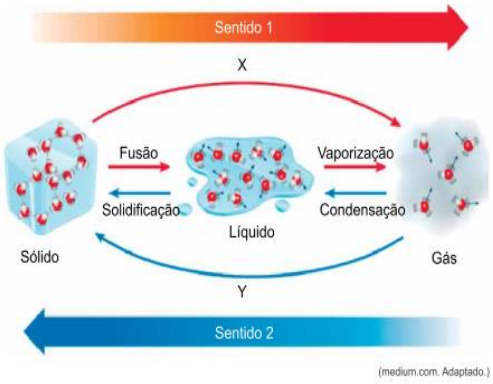
b) decantação e filtração.

c) extração com solvente e filtração.

d) extração com solvente e decantação.

e) destilação por arraste de vapor e filtração.

12. O ciclo da água na natureza ocorre por meio das mudanças de estado físico dessa substância, representadas na figura.



(medium.com. Adaptado.)

As equações a seguir representam a combustão do hidrogênio e a vaporização da água líquida.

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)\ \Delta H = -242{,}9kJ/mol$

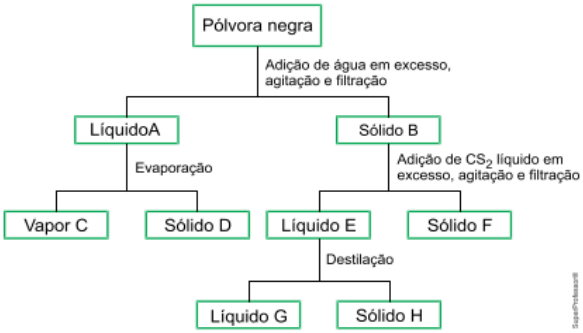
$H_2O(t) \rightarrow H_2O(g)\ \Delta H = 2{,}43kJ/gH_2O$

a) Qual o nome da mudança de estado físico indicado pela letra X na figura? Em qual sentido (1 ou 2) ocorre aumento de energia do sistema?
b) Determine a energia produzida, em kJ, na combustão de 10 g de hidrogênio. Calcule o valor da entalpia de formação da água líquida.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio (KNO_3), carvão (C) e enxofre (S).

13. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir.



O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e em dissulfeto de carbono (CS_2).

	Solubilidade em H_2O	Solubilidade em CS_2
C	insolúvel	insolúvel
KNO_3	solúvel	insolúvel
S	insolúvel	solúvel

No processo de separação apresentado, os sólidos D, F e H são, respectivamente:
a) C, KNO_3 e S

b) KNO_3, C e S

c) KNO_3, S e C

d) C, S e KNO_3

e) S, C e KNO_3

14. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.
Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos?
a) Coagulação.

b) Decantação.

c) Filtração.

d) Desinfecção.

e) Fluoretação.

15. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico – o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento.
ATKINS, P.; JONES, L. *Princípios de química:* questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade?

a) Peneiração.

b) Centrifugação.

c) Extração por solvente.

d) Destilação fracionada.

e) Separação magnética.

16. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição, a uma dada pressão, entre os componentes da mistura.
Recentemente esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo "destilação global" é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que estes compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões.
Com base no princípio da técnica da destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico?

a) Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões.

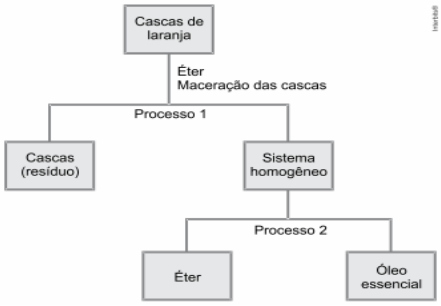
b) Eles evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas para regiões mais frias como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície.

c) Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação, de forma que alcançam todo o planeta, pela ação de correntes marinhas, inclusive as regiões polares.

d) Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica ou no Ártico.

e) Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e se precipitam nos polos juntamente com o gelo.

17. O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja.



Os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente,

a) dissolução fracionada e filtração.

b) decantação e centrifugação.

c) centrifugação e filtração.

d) destilação e decantação.

e) filtração e destilação.

18. Uma determinada quantidade de metano (CH_4) é colocada para reagir com cloro ($C\ell_2$) em excesso, a $400°C$, gerando $HC\ell_{(g)}$ e os compostos organoclorados $H_3CC\ell$, $H_2CC\ell_2$. $HCC\ell_3$, $CC\ell_4$, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a $25°C$, e o líquido, formado por uma única fase e sem $HC\ell$, é coletado.

Composto	Ponto de fusão (°C)	Ponto de ebulição (°C)	Solubilidade em água a 25 °C (g/L)	Densidade do líquido a 25 °C (g/mL)
$H_3CC\ell$	- 97,4	- 23,8	5,3	-
$H_2CC\ell_2$	- 96,7	39,6	17,5	1327
$HCC\ell_3$	- 63,5	61,2	8,1	1489
$CC\ell_4$	- 22,9	76,7	0,8	1587

A melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são:

a) decantação; $H_3CC\ell$

b) destilação fracionada; $ccc\ell_4$

c) cristalização; $HCCt_3$

d) destilação fracionada; $H_2CC\ell_2$

e) decantação; $ccc\ell_4$

Gabarito

Resposta da questão 1:
[E]
A substância química da tabela que se apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares será a de número 5, pois sua temperatura de fusão (passagem do sólido para líquido) é de 53°C. Portanto a temperatura citada no texto de –10°C e de 46,6°C, estão abaixo da tempera de fusão da substância 5.

Resposta da questão 2:
[C]
[I] Correta. As moléculas de água e etanol apresentam hidroxilas (OH), que fazem interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Isto justifica a existência da tensão superficial da mistura. Já, a fase sólida (limalha) pode ser separada da líquida por filtração simples, ou seja, pela utilização de filtro de papel.
[II] Correta. A mistura álcool etílico e água constitui uma solução azeotrópica, ou seja, uma mistura cujos componentes apresentam pontos de ebulição suficientemente próximos para que não condensem totalmente separados durante o processo de destilação.
[III] Incorreta. Neste caso, para obter-se o álcool anidrido ou álcool absoluto (álcool puro) deve-se utilizar processos químicos.

Resposta da questão 3:
[B]
O método de separação descrito é a flotação, na qual materiais de densidades e polaridades diferentes são separados pela ação da injeção de gases ou misturas gasosas como o ar, que formam bolhas de arraste.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Reposta da questão 4:
a) Mistura que se forma dentro da cuia (folhas + líquido): heterogênea. Nome do processo de separação que é realizado com o emprego da bomba: filtração, pois a fase sólida é separada da fase líquida.

Resposta da questão 5:
[D]
[I] Correta. As fases, na ordem de baixo para cima, são constituídas por sal sólido (precipitado), seguido de solução aquosa salina (água e sal) e de óleo de soja (menos denso e predominantemente apolar).
[II] Incorreta. O óleo de soja não solubiliza o sal, pois é apolar e não forma interações do tipo íon-dipolo.
[III] Correta. Todo o sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja (menor densidade), seguida por filtração simples (retenção do sal sólido no papel de filtro) e evaporação (a água é evaporada).

Resposta da questão 6:
[D]
Trata-se da água destilada, que é isenta de eletrólitos necessários ao equilíbrio metabólico.

Resposta da questão 7:
[D]
De acordo com o texto, num determinado nível de saturação da água, o sal comum começa a se cristalizar e a precipitar no fundo do sistema. Ou seja, após a evaporação da água (de uma solução saturada) ocorre a precipitação do sal.

Resposta da questão 8:
[E]
Reagente empregado como agente floculante (forma uma suspensão em gel): sulfato de alumínio $(A\ell_2(SO_4)_3)$.
Reagente empregado para impedir a proliferação de microrganismos na água (agente oxidante): hipoclorito de sódio $(NaC\ell O)$.

Resposta da questão 9:
[C]
Mudança 1 – água formada na superfície externa de um copo: trata-se da condensação da água, ou seja, mudança do estado de agregação gasoso na forma de vapor para líquido.
$H_2O_{(v)} \xrightarrow{Condensação} H_2O_{(\ell)} + calor \Delta H < 0$ (processo exotérmico)
Mudança 2 – água proveniente do derretimento de gelo: trata-se da fusão da água sólida, ou seja, mudança do estado de agregação sólido para líquido.
$H_2O_{(s)} + calor \xrightarrow{Fusão} H_2O_{(\ell)} \Delta H > 0 (processo endotérmico)$
(processo endotérmico)

Resposta da questão 10:
[A]
Mistura I (X): trata-se de uma mistura heterogênea líquido (água) – sólido (areia) que pode ser separada por filtração simples com a utilização de funil e papel de filtro.
Mistura II (Z): o leite integral, a olho nu, parece ter apenas uma fase. Porém, trata-se, ao microscópio, de uma mistura heterogênea (gotas de gordura e soro, etc.). Esta mistura não pode ser separada por filtração simples. Industrialmente, utiliza-se a centrifugação para a obtenção do creme de leite.
Mistura III (Y): o ouro 18 quilates (75 % de ouro e 25 % de cobre) é classificado como uma mistura eutética e não pode ser separado por filtração simples.
Mistura IV (Z): a maionese é classificada como emulsão, ou seja, uma mistura heterogênea (vista ao microscópio) que tem como base água e óleo. Estes componentes são atraídos por agentes emulsificantes, ou seja, com características lipofílicas (apolares) e hidrofílicas (polares) presentes no ovo.

Resposta da questão 11:
[C]
Durante a preparação desse chá verifica-se o processo de extração de substâncias (causado pela utilização de água quente) e a filtração (separação do material sólido) a partir da utilização do papel presente no sachê.

Resposta da questão 12:
a) Nome da mudança de estado físico indicado pela letra X na figura: Sublimação (mudança do estado de agregação sólido para gasoso na forma de vapor).
Sentido no qual ocorre aumento de energia do sistema: 1 (Processo endotérmico).

$$H_2O(s) \xrightarrow{Absorção\ de\ energia} H_2O(\ell) \xrightarrow{Absorção\ de\ energia} H_2O(g)$$

b) Determinação da energia produzida, em kJ, na combustão de 10 g de hidrogênio.

$$H_2 = 2 \times 1 = 2; M_{H_2} = 2g \cdot mol^{-1}$$
$$1H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 1H_2O(g) \Delta H = -242{,}9kJ/mol$$
$$2g\ 242{,}9kJ\ liberados$$
$$10g\ E$$
$$E = \frac{10g \times 242{,}9kJ}{2g}$$
$$E = 1214{,}5kJ\ liberados$$

Cálculo do valor da entalpia de formação da água líquida:

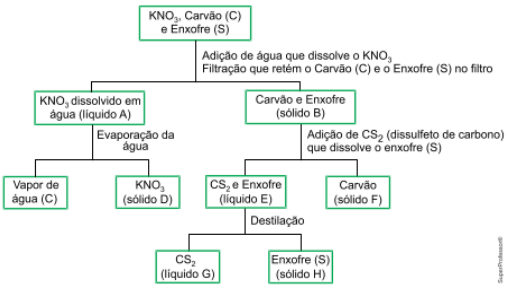
$$H_2O = 2 \times 1 + 1 \times 16 = 18; M_{H_2O} = 18g \cdot mol^{-1}$$
$$1H_2O(\ell) \rightarrow 1H_2O(g) \Delta H = 2{,}43kJ/g\ H_2O(inverter)$$
$$1H_2O(g) \rightarrow 1H_2O(\ell) \Delta H = -2{,}43kJ/g\ H_2O$$
$$1g\left(H_2O_{(\ell)}\right) - 2{,}43kJ$$
$$18g\left(H_2O_{(\ell)}\right) E$$
$$E = \frac{18g \times (-2{,}43kJ)}{1g} = -43{,}74kJ$$

Então:

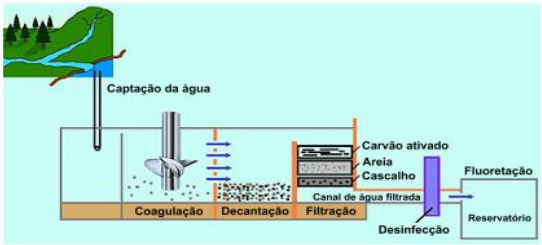
$$H_2O(g) \rightarrow 1H_2O(\ell) \Delta H = -43{,}74kJ/mol$$
$$1H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 1H_2O(g) \Delta H_1 = -242{,}9kJ/mol$$
$$1H_2O(g) \rightarrow 1H_2O(\ell) \Delta H_2 = -43{,}74kJ/mol$$
$$1H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \xrightarrow{Global} 1H_2O(\ell) \Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$
$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$
$$\Delta H = -242{,}9kJ + (-43{,}74kJ) = -286{,}64kJ$$
$$\Delta H_{formação} = -286{,}64kJ/mol$$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Reposta questão 13:
[B]



Reposta da questão 14:
[B]
Esquema de tratamento da água captada de mananciais:



A decantação (separação de material sólido pela ação da gravidade) é a etapa que retira grande parte do material sólido da água bruta coletada.

Resposta da questão 15:
[B]
O procedimento alternativo ao da efusão seria a centrifugação dos hexafluoretos de urânio (UF_6) gasosos formados pelos isótopos citados, pois suas massas são diferentes e, consequentemente, suas acelerações centrípetas.

Resposta da questão 16:
[B]
Um paralelo com a técnica da destilação é cobrado na resolução da questão. Neste caso aborda-se o fato de compostos voláteis (pesticidas organoclorados) evaporarem em regiões mais quentes e posteriormente sofrerem condensação em regiões mais frias.

Resposta da questão 17:
[E]
Processo 1: filtração, pois o resíduo sólido (cascas) é separado do sistema homogêneo líquido.
Processo 2: destilação, pois ocorre a separação de dois líquidos presentes no sistema homogêneo.

Resposta da questão 18:
[D]
Como o H_3CCl já se encontra no estado gasoso a $25°C$, deve-se fazer a destilação fracionada dos outros compostos que se encontram no estado líquido.

Composto	Ponto de fusão (°C)	Ponto de ebulição (°C)
H_3CCl	- 97,4	- 23,8 (Gasoso a 25 °C)
H_2CCl_2	- 96,7	(Líquido a 25 °C) 39,6
$HCCl_3$	- 63,5	(Líquido a 25 °C) 61,2
CCl_4	- 22,9	(Líquido a 25 °C) 76,7

Destes compostos, o H_2CCl_2 apresenta o menor ponto de ebulição $(39,6°C)$ logo será recolhido antes dos outros no processo de separação.

Legenda

Q/Prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1	265023	Baixa	Química	Albert Einstein - Medicina/2026	Múltipla escolha
2	265151	Média	Química	Ufrgs/2026	Múltipla escolha
3	253206	Média	Química	Ufpr/2025	Múltipla escolha
4	253958	Média	Química	Fcmscsp/2025	Analítica
5	255606	Média	Química	Ufrgs/2025	Múltipla escolha
6	262994	Média	Química	Enem/2025	Múltipla escolha
7	263723	Média	Química	Enem Reaplicação COP 30 (PA)/2025	Múltipla escolha
8	241164	Média	Química	Uea/2024	Múltipla escolha
9	242838	Média	Química	Famerp/2024	Múltipla escolha
10	246003	Média	Química	Albert Einstein - Medicina/2024	Múltipla escolha
11	217242	Média	Química	Albert Einstein - Medicina/2023	Múltipla escolha
12	222460	Elevada	Química	Famema/2023	Analítica
13	223046	Média	Química	Famerp/2023	Múltipla escolha
14	218013	Média	Química	Enem/2022	Múltipla escolha
15	218024	Média	Química	Enem/2022	Múltipla escolha
16	196925	Média	Química	Fuvest/2021	Múltipla escolha
17	188480	Média	Química	Famerp/2019	Múltipla escolha
18	175369	Média	Química	Fuvest/2018	Múltipla escolha

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.